TUGAS TEORI 1

DASAR PEMROGRAMAN

Nama	Annisa Zhafira Mutia Permana
Kelas	1C
No. Absen	04

LATIHAN 1

SOAL :



JAWABAN :

1. **Bagaimana bentuk daftar setelah 2 pass lagi?**

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Awal	5	3	5	6	7	4	3	6	8	4
Setelah Pass 1	3	5	5	6	4	3	6	7	4	8
Setelah Pass 2	3	5	5	4	3	6	6	4	7	8
Setelah Pass 3	3	5	4	3	5	6	4	6	7	8

Jadi hasil setelah Pass 3 adalah 3, 5, 4, 3, 5, 6, 4, 6, 7, 8

2. **Bagaimana Algoritmanya?**

   a. Input : 5, 3, 5, 6, 7, 4, 3, 6, 8, 4

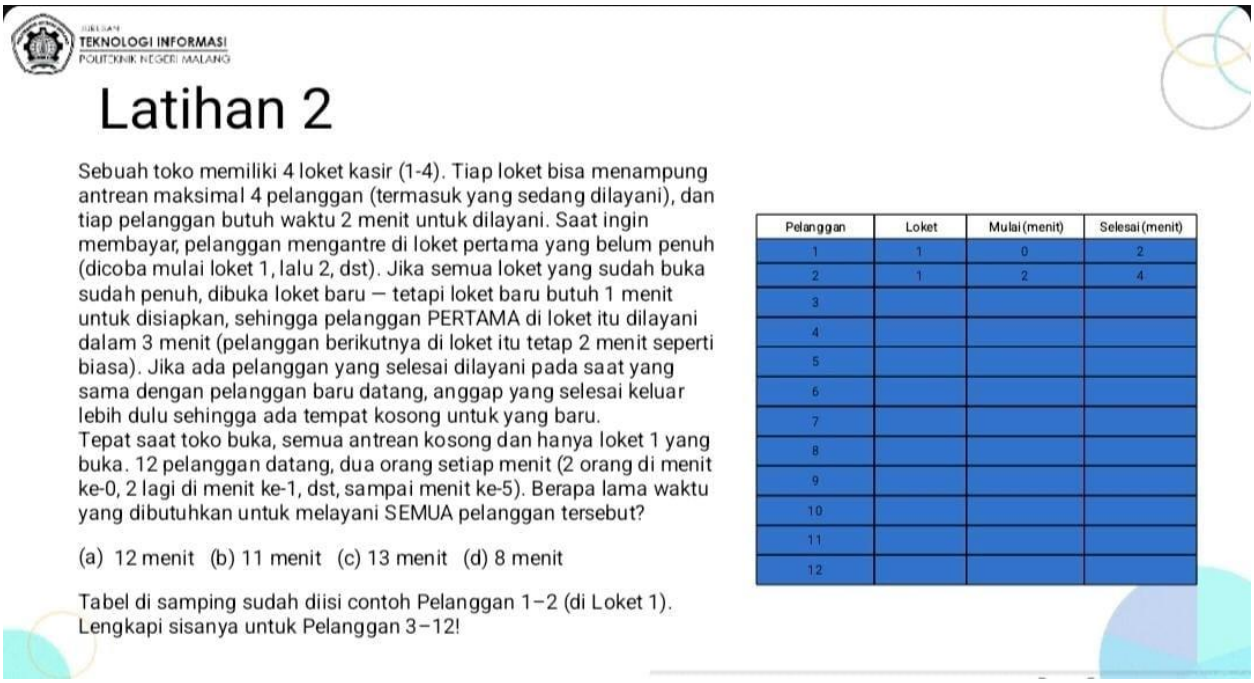
b. Output : Mengurutkan daftar angka dari kecil hingga besar

c. Proses :

- Ambil angka dari kiri (posisi pertama)
- Bandingkan dengan angka di sebelah kanannya
- Jika angka kanan lebih kecil, tukar kedua angka
- Geser ke kanan satu langkah
- Ulangi sampai ke akhir daftar (1 pass)
- Ulangi lagi dari awal untuk pass berikutnya
- Hentikan setelah 3 pass

LATIHAN 2

SOAL :



JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Latihan 2

Sebuah toko memiliki 4 loket kasir (1-4). Tiap loket bisa menampung antrean maksimal 4 pelanggan (termasuk yang sedang dilayani), dan tiap pelanggan butuh waktu 2 menit untuk dilayani. Saat ingin membayar, pelanggan mengantre di loket pertama yang belum penuh (dicoba mulai loket 1, lalu 2, dst). Jika semua loket yang sudah buka sudah penuh, dibuka loket baru — tetapi loket baru butuh 1 menit untuk disiapkan, sehingga pelanggan PERTAMA di loket itu dilayani dalam 3 menit (pelanggan berikutnya di loket itu tetap 2 menit seperti biasa). Jika ada pelanggan yang selesai dilayani pada saat yang sama dengan pelanggan baru datang, anggap yang selesai keluar lebih dulu sehingga ada tempat kosong untuk yang baru.
Tepat saat toko buka, semua antrean kosong dan hanya loket 1 yang buka. 12 pelanggan datang, dua orang setiap menit (2 orang di menit ke-0, 2 lagi di menit ke-1, dst, sampai menit ke-5). Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melayani SEMUA pelanggan tersebut?

(a) 12 menit (b) 11 menit (c) 13 menit (d) 8 menit

Tabel di samping sudah diisi contoh Pelanggan 1–2 (di Loket 1). Lengkapi sisanya untuk Pelanggan 3–12!

Pelanggan	Loket	Mulai (menit)	Selesai (menit)
1	1	0	2
2	1	2	4
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

JAWABAN :

1. **Berapa Lama Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melayani Semua Pelanggan Tersebut!**

   Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk melayani semua pelanggan Adalah 13 menit

Pelanggan	Loket	Mulai (Menit)	Selesai (Menit)
1	1	0	2
2	1	2	4
3	1	4	6
4	1	6	8
5	1	8	10
6	2	2	5
7	2	5	7
8	2	7	9
9	1	10	12
10	2	9	11
11	2	11	13
12	3	5	8

2. Bagaimana Algoritma?

a. Input :

- 12 pelanggan
- 4 loket kasir
- Maks 4 orang per loket
- Waktu pelayanan: 2 menit/orang
- Kedatangan: 2 orang per menit

b. Output : Waktu total untuk melayani semua pelanggan

c. Proses :

- Buka loket 1 di awal
- Setiap pelanggan datang, masuk ke loket yang belum penuh
- Jika loket penuh, buka loket baru
- Loket baru butuh 1 menit untuk siap
- Pelanggan pertama di loket baru dilayani 3 menit
- Pelanggan berikutnya dilayani 2 menit
- Jika ada pelanggan selesai, keluarkan dari antrian
- Catat waktu mulai dan selesai setiap pelanggan
- Ulangi sampai semua pelanggan selesai dilayani